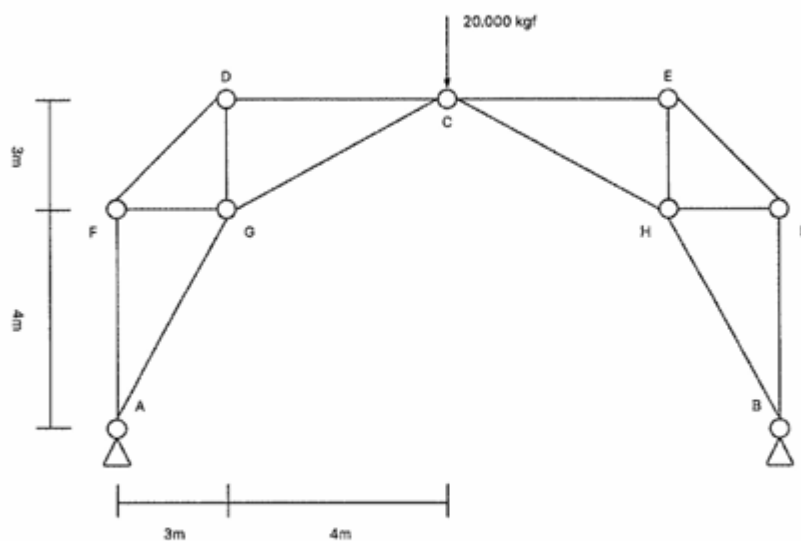


2025

9ª QUESTÃO (8 pontos)

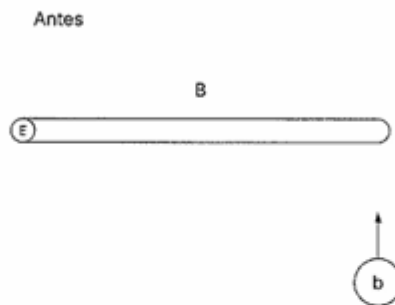
Observe a figura abaixo.



Determine as normais nas treliças apresentadas na figura acima, considerando a convenção de sinais para os valores das normais como positivo para tração e negativo para compressão.

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



Uma bola, b , de massa m , com velocidade v , se choca com uma barra, B , de massa M , uniformemente distribuída, comprimento L , com uma extremidade livre e outra presa a um eixo E , que sai do plano do papel. Calcule a velocidade angular w , da barra após o choque, sabendo que a bola transferiu toda sua energia cinética após o impacto na extremidade livre da barra.

Dado:

Inércia da barra para o eixo E : $I_E = \frac{1}{3}ML^2$

2023

9ª QUESTÃO (8 pontos)

A roda está sujeita a um movimento uniformemente acelerado. Nesse caso, a velocidade final dela é $2\Delta s/\Delta t = 4\text{m/s}$.

Por conservação de energia,

$$mg\Delta h = mv^2/2 + J\omega^2/2,$$

onde $\omega = v/r$ é a velocidade angular de rotação da roda e

$$\Delta h = \sin\theta\Delta s$$

é a variação de altura da posição da roda. Assim,

$$J = (2g\Delta h/v^2 - 1)mr^2 = 0,225mr^2 = 0,02025\text{kg.m}^2.$$

2023

10ª QUESTÃO (8 pontos)

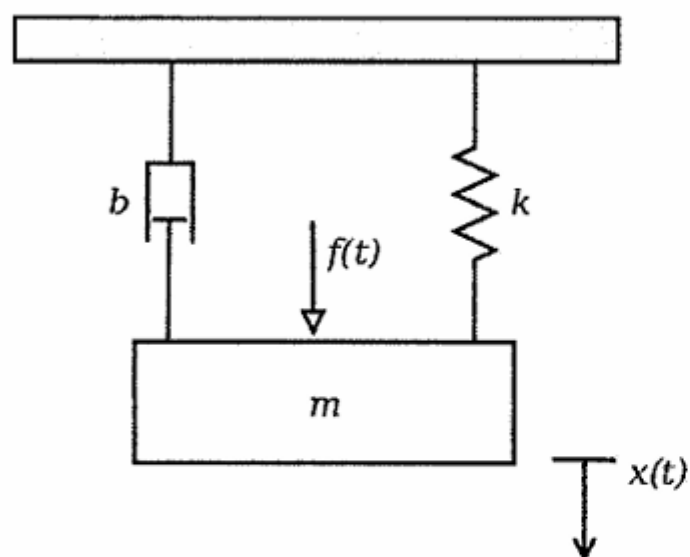
Por equilíbrio de forças na vertical, a força de tração no cabo é $100/3 \text{ kgf}$.

Por equilíbrio de forças na horizontal, a força de compressão na haste é de $80/3 \text{ kgf}$.

(8 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe o sistema massa-mola-amortecedor ilustrado na figura abaixo:



Dados: m = massa b = coeficiente de atrito viscoso

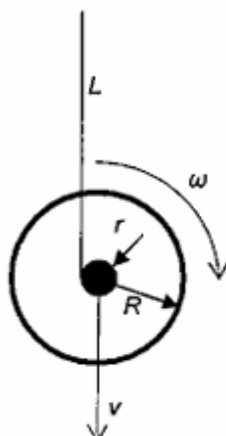
K = constante da mola $f(t)$ = força aplicada na massa

$x(t)$ = deslocamento da massa

Considerando que a massa é excitada por uma força senoidal $f(t) = A \sin(\omega t)$, calcule $x(t)$ para quando o sistema atinge o regime estático.

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo:



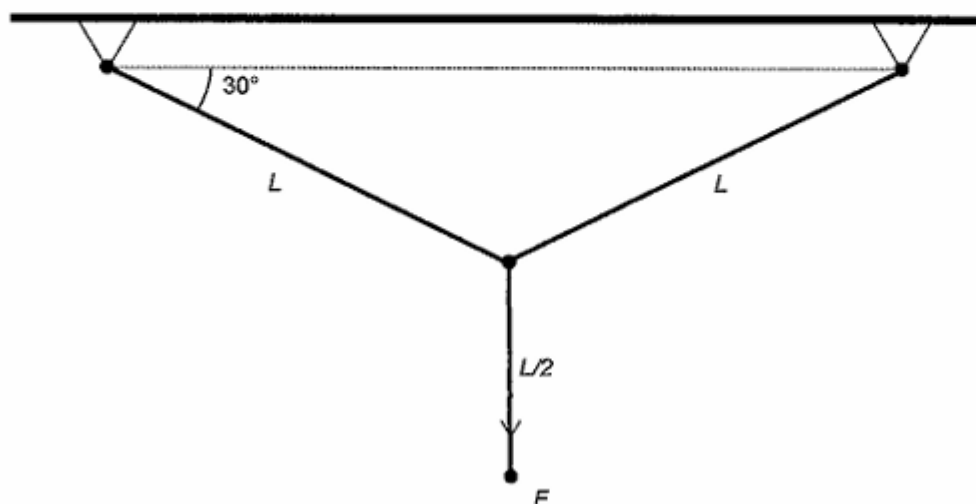
O ioiô possui um eixo interno com raio r , externo R , massa m e um cabo de comprimento total L . O momento de inércia ao redor do seu eixo é dado por $mR^2/2$ e parte do repouso com o cabo totalmente enrolado. Sabe-se que durante a descida o ioiô está sob ação da gravidade e o cabo se desenrola do eixo principal sem deslizar.

De acordo com os dados:

- calcule a velocidade angular do ioiô ω em função de r , R , m , L e a aceleração da gravidade g , no instante anterior ao que o cabo se desenrola totalmente. (4 pontos)
- suponha que o ioiô esteja com a velocidade angular calculada no item (a) e zero de velocidade de translação e que o cabo esteja totalmente desenrolado. Sob efeito da rotação, o ioiô volta a se enrolar no cabo e subir. Sendo assim, calcule a altura máxima que o ioiô atinge neste movimento de subida, em função de r , R , m , L . (4 pontos)

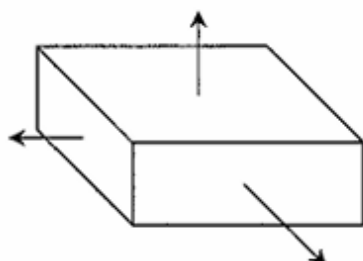
9ª QUESTÃO (8 pontos)

Um conjunto de 3 cabos, representado na figura abaixo, sustenta uma carga. 2 cabos, ambos com comprimento L e formando um ângulo de 30° com a horizontal, sustentam um terceiro, vertical com comprimento $L/2$. Sabendo que a carga é uma força vertical F , todos os cabos possuem a mesma área de seção transversal e são feitos a partir do mesmo material com módulo de elasticidade E , calcule em função de F , L , A e E o deslocamento vertical da extremidade onde é aplicada a carga.



8ª QUESTÃO (8 pontos)

Seja um sólido girando livremente. Considere que os eixos principais de inércia do sólido, no referencial deste, são x , y e z , a origem é o baricentro do objeto, os valores dos momentos de inércia ao redor desses eixos são, respectivamente I_x , I_y e I_z , as rotações instantâneas ao redor de cada eixo são ω_x , ω_y e ω_z e as respectivas acelerações angulares são α_x , α_y e α_z .



Mostre que, nessas condições, as seguintes equações são válidas:

$$I_x \alpha_x = (I_y - I_z) \omega_y \omega_z$$

$$I_y \alpha_y = (I_z - I_x) \omega_z \omega_x$$

$$I_z \alpha_z = (I_x - I_y) \omega_x \omega_y$$

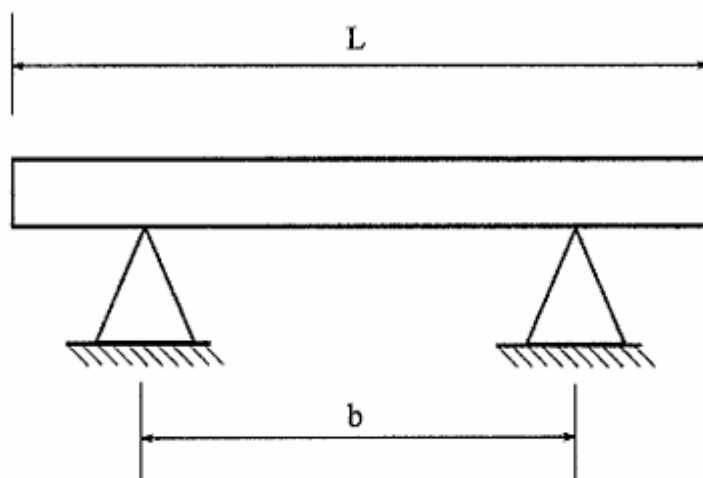
Nota: A derivada temporal de uma quantidade vetorial $d\mathbf{v}/dt$ pode ser obtida de sua variação $(d\mathbf{v}/dt)_r$, percebida em um referencial r , sob rotação ω pela relação:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_r + \omega \times \mathbf{v}$$

Onde o índice $()_r$ denota a variação das componentes de " $\mathbf{v}$ " medidas em " r " e o operador " $\times$ " denota o produto cruzado entre dois vetores.

9ª QUESTÃO (8 pontos)

Uma barra prismática de comprimento L e peso de seção transversal constante γ é apoiada simetricamente por dois apoios distantes entre si de b . O único carregamento ao qual a barra está submetida é o peso próprio.



Sendo assim, faça o que se pede.

- Calcule o momento fletor no meio da barra. (4 pontos)
- Calcule o momento fletor na seção que está sobre os apoios. (4 pontos)

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a ilustração a seguir.



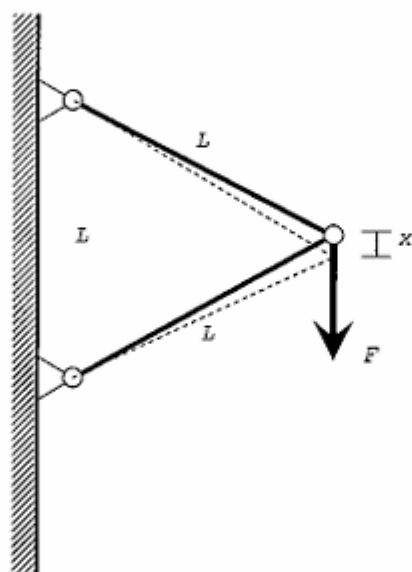
Uma bola de boliche de diâmetro $d = 0,260$ m e massa $m = 5$ kg é arremessada sobre uma pista com velocidade $v_i = 7$ m/s e rotação nula. O atrito entre a bola e a pista faz com que a bola passe a rolar com velocidade angular ω_f sobre a pista sem deslizamento. Considere a bola uma esfera uniforme e despreze a ação de qualquer outra força além da força de atrito.

Nessa situação, qual a velocidade linear v_f no momento em que a bola passa a rolar sem escorregamento?

Formulário: Momento de Inércia de uma esfera uniforme ao redor de seu centro de gravidade: $I = \frac{2}{5}mr^2$, onde m é a massa da esfera e r é o seu raio.

9ª QUESTÃO (8 pontos)

Duas barras prismáticas afixadas por articulações em uma parede vertical se encontram em uma outra articulação, formando um triângulo equilátero de lado L . Sob a ação de uma força vertical F , a extremidade da estrutura sofre um deslocamento também vertical x , como mostra a figura a seguir.



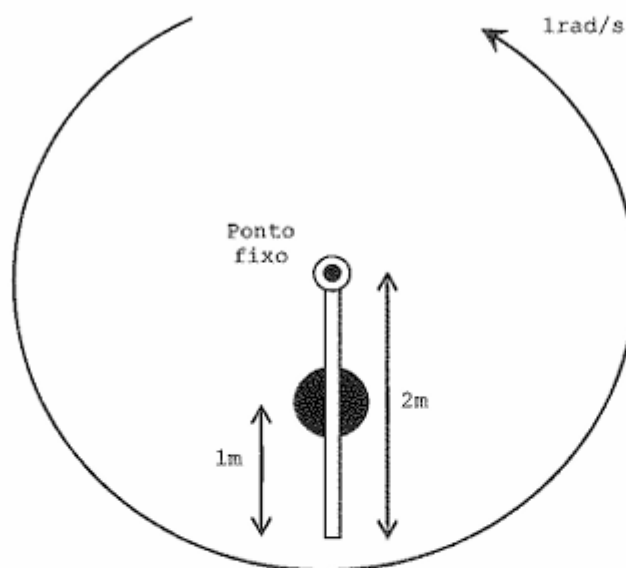
Seja E o módulo de Young do material e A a área da seção transversal da Barra, calcule a deflexão x , supondo $x \ll L$.

Formulário: lei de Hook para uma barra sujeita a cargas axiais:

$\Delta L = \frac{FL}{EA}$, onde ΔL é a modificação no comprimento da barra.

1ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.

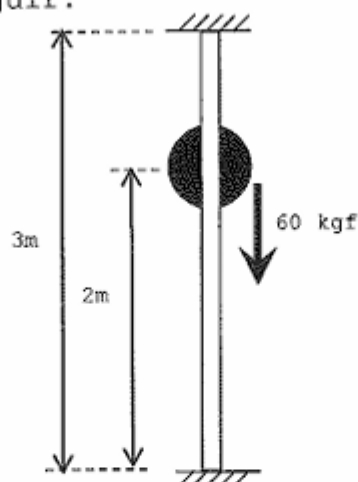


Uma barra de massa desprezível, com 2m de comprimento, gira livremente ao redor de um ponto fixo, com velocidade angular de 1 rad/s. Afixada sobre essa barra encontra-se uma massa de dimensões desprezíveis (considere-a pontual) à distância de 1 m do ponto de rotação. Nessa situação, o vínculo entre a massa e a barra é modificado de forma que a massa possa deslizar livremente sobre a barra. Despreze a força gravitacional.

- Determine a velocidade angular da barra no momento em que a massa chega à extremidade dessa barra. (4 pontos)
- Determine a velocidade da massa em relação à barra (ou velocidade radial) no momento em que a massa chega à extremidade da barra. (4 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

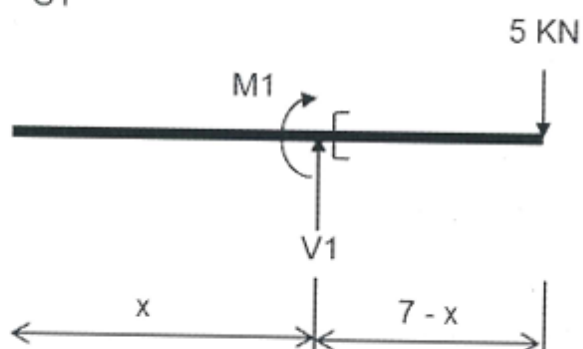
Observe a figura a seguir.



Uma coluna de 3 metros de altura, prismática, de composição uniforme e peso desprezível encontra-se engastada tanto na extremidade superior quanto na inferior. Na altura de 2 metros, há um peso de 60kgf. Quais são as forças de reação de apoio na extremidade superior e inferior? Considere que, para esse carregamento, o material da coluna comporta-se de forma linearmente elástica.

FORMULÁRIO DE GABARITOGABARITO DA QUESTÃO Nº 3 (X) efetiva () reservaPROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

S1



$$\sum V: V1 - 5 = 0$$

$$V1 = 5 \text{ kN}$$

(1 PONTO)

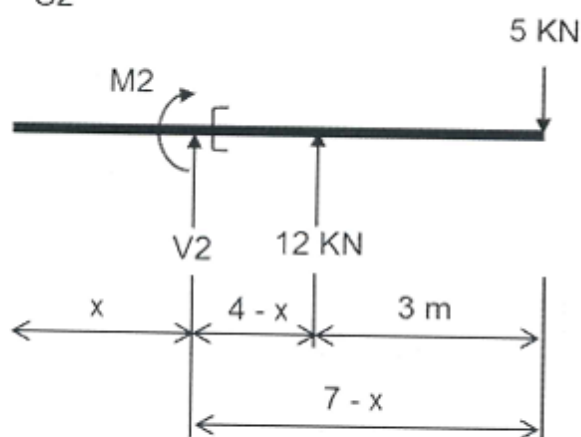
$$\sum M: -M1 - 5(7 - x) = 0$$

$$M1 = 5(x - 7)$$

$$M1 = -15 \text{ kNm}$$

(1 PONTO)

S2



$$\sum V: V2 + 12 - 5 = 0$$

$$V2 = -7 \text{ kN}$$

(1 PONTO)

$$\sum M: -M2 + 12(4 - x) - 5(7 - x) = 0$$

$$M2 = 48 - 12x - 35 + 5x$$

$$M2 = 13 - 7x$$

(1 PONTO)

RESPOSTA:

